

TÍNH NĂNG PHÂN TÍCH DINH DƯỠNG BẰNG AI

Hệ thống Rule-based phân tích giỏ hàng thông minh

Hệ thống phân tích theo luật

Bản chất là **Rule-based AI**, hệ thống thực hiện 5 chức năng chính để hỗ trợ người dùng tối ưu hóa giỏ hàng:



1. Xác định mục tiêu

Thiết lập mục tiêu mua hàng dựa trên nhu cầu cá nhân.



2. Tính toán

Tính tổng giá trị dinh dưỡng của toàn bộ giỏ hàng.



3. So sánh tỷ lệ

Đối chiếu giỏ hàng với khoảng mục tiêu của từng nhóm chất.



4. Sinh nhận xét

Tự động tạo phản hồi chi tiết bằng văn bản.



5. Đề xuất

Gợi ý sản phẩm nên mua thêm để lấp đầy phần dinh dưỡng thiếu.

| 1. Xác định mục tiêu mua hàng

Cơ chế xác định:

-  **Người dùng tự chọn:** Hệ thống sử dụng trực tiếp mục tiêu được chỉ định (balanced, weight_loss, weight_gain).
-  **AI tự suy luận:** Nếu không chọn, hệ thống dựa vào hồ sơ sức khỏe:
 - BMI < 18.5 → Ưu tiên **weight_gain**
 - BMI > 25 → Ưu tiên **weight_loss**
 - Còn lại → Ưu tiên **balanced**

Lưu ý quan trọng: Chiều cao, cân nặng (để tính BMI) là yếu tố quyết định mục tiêu.

Tuổi, giới tính và mức vận động **không đổi mục tiêu trực tiếp** nhưng ảnh hưởng đến cách hệ thống đánh giá sản phẩm và nhu cầu năng lượng thông qua hệ số điều chỉnh.

2. Cách hệ thống tính dinh dưỡng

Logic tính toán:

Sử dụng 4 chỉ số chính: **Calories, Protein, Fat, Carbs.**

$$\text{Tổng} = \sum (\text{Chất} \times \text{Số lượng sản phẩm})$$

Hệ thống tạo ra một bộ tổng riêng dành cho bài toán "Cân tỷ lệ" để đảm bảo tính khách quan.

Xử lý các món "Cực trị":

Bộ tính tỷ lệ loại bỏ các thực phẩm như: mỡ heo, đường trắng, bột năng, mayonnaise, bơ thực vật.

Lý do: Các món này có tỷ lệ quá mạnh thiên về 1 trường chất đơn lẻ và thường chỉ được sử dụng với hàm lượng rất thấp, dễ làm sai lệch kết quả phân tích tỷ lệ giò hàng.

3. Tự suy luận Food Role

Để đảm bảo độ chính xác cao, hệ thống tự suy luận vai trò thực phẩm từ Tên sản phẩm, Category và Hàm lượng Calories/P/F/C:

Protein_anchor

Món giàu đạm, ít lệch về các chất khác.

Carb_base

Món nhiều carbohydrate, ít chất béo.

Fat_support

Món nhiều chất béo tốt (ví dụ: các loại hạt, quả bơ).

Vegetable_support

Các loại rau củ hỗ trợ chất xơ và vi chất.

Extreme_condiment

Các món quá cực đoan về một chất đơn lẻ (mỡ heo, đường, mayonnaise...).

4. Phân tích từng sản phẩm lẻ

Khi chấm điểm một sản phẩm, hệ thống áp dụng các luật dựa trên mật độ dinh dưỡng và hồ sơ cá nhân:

- **Giảm cân:** Ưu tiên món ít calo, mật độ protein tốt, ít béo, carb vừa phải.
- + **Tăng cân:** Ưu tiên món đủ năng lượng, giàu đạm, carb và béo.
- = **Cân bằng:** Ưu tiên năng lượng và mật độ dinh dưỡng ở mức vừa phải.

Hệ số **Multiplier** (Calories, Protein, Fat, Carbs) được điều chỉnh theo giới tính, độ tuổi và mức vận động của người dùng.

Kết quả đầu ra của mỗi sản phẩm:

- ★ **score:** Điểm tổng quát của sản phẩm.
- ≡ **level:** Mức độ ưu tiên khuyến nghị.
- “ **summary & tip:** Mô tả và lời khuyên ngắn gọn theo mục tiêu.
- i **matched/warningRules:** Các điểm cộng và điểm trừ chi tiết.

5. So tỷ lệ chất trong giỏ hàng

Hệ thống tính tỷ lệ Protein / Carb / Fat của giỏ hàng tương đối so với tổng Calories, sau đó so sánh với khoảng mục tiêu qua 2 lớp:

1. Điểm tham chiếu

Một điểm chuẩn ở giữa để làm mốc đánh giá cho từng mục tiêu (Weight Loss, Gain, Balanced).

2. Khoảng dao động

Một biên độ mục tiêu cho phép tỷ lệ thực tế được dao động trong mức chấp nhận được.

Cơ chế "Ngưỡng mềm":

✔ Lệch nhẹ → Vẫn xem là OK.

⚠ Chỉ khi lệch khá xa mới báo **LOW** hoặc **HIGH**.

Ưu điểm: Giúp giỏ hàng được báo là "tương đối cân bằng" sau khi điều chỉnh nhẹ, thay vì đánh giá quá gắt gao gây nản lòng cho người dùng.

6. Cơ chế sinh nhận xét tự động

Hệ thống tự động tạo ra 4 nhóm văn bản phản hồi dựa trên phân tích:

Findings

Các phát hiện chi tiết về trạng thái giỏ hàng.

Needs

Xác định giỏ hàng đang thiếu hoặc dư chất gì (P/C/F/V).

Advice

Câu kết luận chính về định hướng dinh dưỡng.

Suggestions

Các bước hành động cụ thể người dùng nên thực hiện.

Logic sinh text: Không có cảnh báo cứng → "Tương đối cân bằng". Lẽch 1 điểm nhẹ → "Cần chỉnh sửa nhỏ". Lẽch nhiều → Nói rõ chất thiếu/thừa. Các nhắc nhở về thiếu rau/đa dạng thực phẩm được coi là nhắc nhẹ.

7. Đề xuất bằng văn bản & Catalog

Phần đề xuất được ánh xạ trực tiếp từ **Needs** và gắn liền với Catalog sản phẩm cụ thể:

- **Thiếu Protein:** Đề xuất thêm nguồn đạm (ví dụ: Ưc gà, Cá hồi phi lê).
- **Thiếu Carb:** Đề xuất tinh bột nền (ví dụ: Khoai lang, Yến mạch).
- **Thiếu Fat:** Đề xuất thêm chất béo tốt.
- **Thiếu Rau:** Đề xuất thêm rau củ (ví dụ: Rau muống, Súp lơ).

Tính thực tế: Thay vì chỉ nhắc nhóm chất chung chung, hệ thống lấy tên sản phẩm thực tế từ kho dữ liệu để đưa ra ví dụ trực quan cho người dùng.

| 8. Logic gợi ý sản phẩm mua thêm

Quy trình Recommendation chạy cùng logic với phần sinh text, đảm bảo tính nhất quán:

- 1 Phân tích:** Đánh giá giỏ hàng hiện tại và xác định **Needs**.
- 2 Lọc sản phẩm:** Duyệt catalog, loại bỏ các món đã có trong giỏ và các món **Extreme**.
- 3 Đối khớp:** Chỉ giữ lại các món thực sự phù hợp với phần chất còn thiếu (Anchor, Base, Support).
- 4 Boost điểm:** Sản phẩm được cộng điểm ưu tiên nếu đúng vai trò đang cần, hợp mục tiêu cá nhân và giúp giỏ hàng đa dạng hơn.

KẾT LUẬN

Chuỗi logic vận hành của AI Nutrition:

Xác định mục tiêu → Tính tổng dinh dưỡng → Loại bỏ cực trị → So sánh tỷ lệ mục tiêu
→ Xác định thiếu/dư → Sinh nhận xét → Đề xuất sản phẩm mua thêm.

Hệ thống giúp người dùng đạt được sự cân bằng dinh dưỡng thông qua cơ chế phân tích khoa học và gợi ý thực tế.